

BÀI TẬP THỰC HÀNH PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

Môn học: Phân tích Dữ liệu với Python (Pandas & Matplotlib)

Mô tả tập dữ liệu: Dữ liệu được cung cấp trong file `ecommerce_sales_data.csv` bao gồm thông tin chi tiết về các giao dịch bán hàng của một hệ thống thương mại điện tử.

Các trường dữ liệu bao gồm: `OrderID` (Mã đơn hàng), `Date` (Ngày mua), `CustomerID` (Mã khách hàng), `Product_Category` (Danh mục sản phẩm), `Product_Name` (Tên sản phẩm), `Quantity` (Số lượng), `UnitPrice` (Đơn giá), `Discount` (Chiết khấu), và `Region` (Khu vực).

Yêu cầu: Sinh viên sử dụng ngôn ngữ lập trình Python và các thư viện hỗ trợ như `pandas`, `matplotlib` (hoặc `seaborn`) để giải quyết các bài toán sau:

Phần 1: Khởi tạo và Đọc dữ liệu

- Import các thư viện cần thiết (`pandas`, `matplotlib.pyplot`) và đọc file dữ liệu `ecommerce_sales_data.csv` vào một DataFrame có tên là `df`.
- Hiển thị 7 dòng đầu tiên và 5 dòng cuối cùng của tập dữ liệu để có cái nhìn tổng quan.
- Sử dụng phương thức thích hợp để in ra thông tin tổng quan của cấu trúc dữ liệu (số lượng dòng, số lượng cột, kiểu dữ liệu của từng cột).
- Sử dụng hàm thống kê mô tả để hiển thị các chỉ số cơ bản (trung bình, độ lệch chuẩn, min, max...) của các cột dữ liệu dạng số.

Phần 2: Khám phá và Làm sạch dữ liệu

- Kiểm tra xem mỗi cột trong tập dữ liệu có bao nhiêu giá trị bị thiếu (NaN/Null).
- Tiến hành xử lý giá trị thiếu ở cột `Discount`: Thay thế tất cả các giá trị bị thiếu bằng `0` (giả định đơn hàng không áp dụng giảm giá).

3. Tiến hành xử lý giá trị thiếu ở cột `CustomerID` : Thay thế tất cả các giá trị bị thiếu bằng chuỗi ký tự `'GUEST'` .
4. Kiểm tra lại để đảm bảo tập dữ liệu không còn giá trị bị thiếu nào.
5. Chuyển đổi kiểu dữ liệu của cột `Date` từ chuỗi (object) sang kiểu dữ liệu thời gian (`datetime`).
6. Kiểm tra xem có dữ liệu nào bị trùng lặp toàn bộ thông tin trên các cột không. Nếu có, hãy tiến hành loại bỏ các dòng trùng lặp đó.

Phần 3: Trích xuất và Biến đổi dữ liệu (Feature Engineering)

1. Tạo một cột mới tên là `Revenue` (Doanh thu). Biết công thức tính là:
$$\text{Revenue} = \text{Quantity} * \text{UnitPrice} * (1 - \text{Discount})$$
2. Trích xuất **Năm** (Year) từ cột `Date` và lưu vào một cột mới tên là `Year` .
3. Trích xuất **Tháng** (Month) từ cột `Date` và lưu vào một cột mới tên là `Month` .
4. Trích xuất **Ngày trong tuần** (Day of Week) từ cột `Date` và lưu vào một cột mới tên là `DayOfWeek` (Hiển thị dưới dạng số hoặc tên ngày đều được).
5. Tạo một cột phân loại có tên là `Price_Segment` dựa trên đơn giá (`UnitPrice`) của sản phẩm:
 - **'High'** nếu $\text{UnitPrice} \geq 150$.
 - **'Medium'** nếu $50 \leq \text{UnitPrice} < 150$.
 - **'Low'** nếu $\text{UnitPrice} < 50$.

Phần 4: Lọc và Truy vấn dữ liệu

1. Lọc và hiển thị danh sách các đơn hàng thuộc khu vực `'North'` có doanh thu (`Revenue`) lớn hơn 300.
2. Có bao nhiêu đơn hàng mua sản phẩm thuộc danh mục `'Electronics'` mà hoàn toàn không được giảm giá ($\text{Discount} = 0$)?
3. Lọc ra danh sách các đơn hàng mua trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 6 của năm.
4. Chỉ hiển thị các cột `OrderID` , `Product_Name` , và `Revenue` cho 10 đơn hàng có doanh thu cao nhất.

5. Tìm và hiển thị thông tin chi tiết của đơn hàng có số lượng (`Quantity`) mua nhiều nhất trong một lần giao dịch.

Phần 5: Phân tích, Gom nhóm và Tổng hợp

1. Nhóm dữ liệu theo khu vực (`Region`) và tính tổng doanh thu (`Revenue`) của từng khu vực. Theo bạn, khu vực nào mang lại doanh thu cao nhất?
2. Tính trung bình số lượng (`Quantity`) và đơn giá (`UnitPrice`) của sản phẩm được bán ra theo từng Danh mục sản phẩm (`Product_Category`).
3. Thống kê tổng số lượng đơn hàng (chỉ cần đếm số dòng) theo từng tháng. Tháng nào ghi nhận số lượng đơn hàng mua nhiều nhất?
4. Tìm ra Top 3 khách hàng (`CustomerID` , loại trừ khách hàng 'GUEST') có tổng mức chi tiêu (tổng `Revenue`) cao nhất.

Phần 6: Trực quan hóa dữ liệu cơ bản

1. Sử dụng `matplotlib` hoặc `seaborn` để vẽ một biểu đồ cột (Bar chart) thể hiện tổng doanh thu theo từng Danh mục sản phẩm (`Product_Category`). Nhớ thêm tiêu đề, nhãn cho trục X và Y.
2. Vẽ biểu đồ đường (Line chart) thể hiện sự biến động của tổng doanh thu hệ thống qua các tháng trong năm.